

Backlog do Projeto: CITEVE - Catologação de Moda com IA

Prazo Final: 3 de junho de 2026

Equipa: Diogo Dias PG60245, Eduardo Vilaça PG60252, Nuno Ni PG60285, Simão Silva PG60393

PARTE 1: A SOLUÇÃO BASE

Fase 1: Estado da Arte e Definição da Arquitetura (11 a 15 de Maio)

Objetivo: Construir a base teórica e definir a taxonomia do problema.

- **Tarefa 1.1:** Pesquisar e documentar o estado da arte (CNNs clássicas vs. Modelos Multimodais como CLIP/ViT).
 - **Responsável:**
 - **Prazo Interno:** 15 de maio
- **Tarefa 1.2:** Definir a Taxonomia do Projeto (que cores, padrões e tipos de peças vamos detetar na PoC) e estruturar o dicionário de etiquetas para garantir que o modelo use a terminologia correta do setor.
 - **Responsável:**
 - **Prazo Interno:** 15 de maio
- **Tarefa 1.3:** Planear a utilização de *zero-shot* ou *one-shot learning* para etiquetagem com mínima intervenção humana e definir as técnicas de *Data Augmentation* necessárias.
 - **Responsável:**
 - **Prazo Interno:** 18 de maio
 - **Critério de Conclusão:** Um diagrama de blocos que mostra a imagem a entrar, o processamento e a base de dados final.

Fase 2: Prova de Conceito (PoC) Técnica (19 a 24 de maio)

Objetivo: Implementar o pipeline de dados, o modelo de extração de metadados e a interface.

- **Tarefa 2.1:** Aquisição, Limpeza e Organização do Dataset
 - Selecionar datasets open-source (DeepFashion, etc.) e avaliar viabilidade de web scraping.
 - **Limpeza e Pré-Processamento:** Desenvolver scripts para remover imagens de baixa qualidade/duplicadas e normalizar formato/resolução.
 - **Divisão do Dataset:** Estruturar os dados em conjuntos de treino, validação e teste.
 - **Responsável:**
 - **Prazo:** 19 de maio
- **Tarefa 2.2:** Desenvolver Script Python base com modelo CLIP pré-treinado.
 - Implementar as técnicas de *Data Augmentation* planeadas na Fase 1 para aumentar a robustez em texturas complexas.
 - **Responsável:**
 - **Prazo Interno:** 21 de maio
 - **Critério de Conclusão:** Script corre localmente, recebe uma imagem e faz output da previsão (cor/padrão/tipo).
- **Tarefa 2.3:** Formatação do Output em Metadados (JSON).
 - **Responsável:**
 - **Prazo Interno:** 22 de maio
 - **Critério de Conclusão:** O script do CLIP guarda automaticamente os resultados num ficheiro JSON bem formatado.
- **Tarefa 2.4:** Criar a interface web para upload de fotos e visualização imediata dos metadados gerados.
 - **Responsável:**

- o **Prazo Interno:** 24 de maio

PARTE 2: CENÁRIOS EXTRA

Fase 3: Modelação de Cenários Adicionais (25 a 28 de maio)

Objetivo: Explorar outras abordagens.

- **Tarefa 3.1:** Pesquisa de Abordagens e Modelos Alternativos (Brainstorming Técnico).
 - o Investigar pipelines diferentes do CLIP *zero-shot* (ex: LLMs Multimodais como LLaVA/GPT-4V, abordagens *Few-Shot*, ou *Multi-task Learning*).
 - o **Responsável:**
 - o **Prazo Interno:** 26 de maio
- **Tarefa 3.2:** Pipeline Tradicional (CNNs) vs. CLIP
 - o Explorar (teoricamente ou com uma pequena prova de conceito) a implementação de uma CNN clássica (ex: ResNet ou EfficientNet) focada num único atributo (ex: Tipo de Peça). O objetivo é criar um benchmark e analisar o trade-off estrutural: o custo e tempo de anotar dados para treinar uma CNN vs. a flexibilidade imediata da abordagem zero-shot do CLIP.
 - o **Responsável:**
 - o **Prazo Interno:** 28 de maio
- **Tarefa 3.2:** LLMs Multimodais vs. CLIP.
 - o Explorar o pipeline onde a extração não é feita por mapeamento de vetores, mas sim através de *prompting* visual a um LLM Multimodal (ex: perguntar a um LLM "Qual é o padrão desta peça?"). Comparar prós e contras.
 - o **Responsável:**
 - o **Prazo Interno:** 28 de maio
- **Tarefa 3.4:** Pipeline com Localização Dinâmica (Smart Cropping).

- o Desenhar a arquitetura de um pipeline de duas fases: Fase 1 (Modelo YOLO detecta e recorta a peça ignorando o fundo/modelo) -> Fase 2 (CLIP/ViT analisa apenas o recorte).
- o **Responsável:**
- o **Prazo Interno:** 29 de maio

Fase 4: Documentação e Apresentação (29 de maio a 2 de junho)

Objetivo: Fechar o relatório e ensaiar a apresentação final.

- **Tarefa 4.1: Relatório Final e Análise Crítica**
 - o Compilar documentação técnica, resultados da PoC e análise de limitações.
 - o **Responsável:**
 - o **Prazo Interno:** 31 de maio
- **Tarefa 4.2:** Preparar Slides da Apresentação.
 - o **Responsável:**
 - o **Prazo Interno:** 1 de junho
- **Tarefa 4.3:** Gravar Vídeo de Backup da PoC.
 - o **Responsável:**
 - o **Prazo Interno:** 2 de junho